

直観主義四句分別における抽象原理の定式化と 証明・正当性プロセスの界論的記述

Masaomi Chiba

2026-04-22

Abstract

本稿は、直観主義四句分別 (Intuitionistic Catuskoti) の具体モデルとして、「抽象化」の本質をフラクタルな縁起ネットワークからのトポロジカルな切断として定義する。その上で、「証明」および「正当性」の機序を圏論的埋め込みと距離論的縮小によって定式化する。静的な情報の自己同一性に代わり、フラクタルな収束プロセスとしての真理保存性を定義し、時間軸の付加・除去がもたらす意味論的必然性と、古典論理の構造的バグ (不完全性と排中律) の発生機構を論証する。

序言

真理が構成可能性 (証明の存在) に基づくと定義される以上、証明行為は単なる論理的演繹ではなく、時間という次元を介した動的な変容プロセスでなければならない。本稿ではまず、世界を認識・記述しようとする「抽象化」の強制性と限界を第一原理として定める。その上で、世俗諦における「ある (是)」から、勝義諦の極限である「空 ($D_{\text{fix}0}$)」へと至る情報の移送プロセスを、単射・全射・縮小写像の組として記述する。

1 抽象原理：フラクタル的縁起と切断の力学

原理 1.1 (現象のフラクタル性). あらゆる現象は、部分が全体を内包する無限のフラクタル性 (再帰的構造) をもつ。

原理 1.2 (空の根源性). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ (空) は、これらあらゆるフラクタル構造が発生し、また帰入するトポロジカルな根底である。

原理 1.3 (部分と全体の不可分性). フラクタルは本質的に独立した部分に切り出すことができない。部分を観測した際に自己言及性が生じるという数学的事実は、部分が全体と不可分な縁起であることを示す。

原理 1.4 (抽象による根の切断と強制的閉包). あらゆる理論の「抽象 (Abstraction)」とは、推論の横棒 ($\uparrow$) を引き、この無限のフラクタル構造から特定の領域を切り離し、本来は閉じない動的な現実を静的な系として強制的に閉じる操作である。

原理 1.5 (閉鎖系における整合性の喪失と論理の不完全性). 切り出された部分抽象空間では、排中律が局所的に成立し、自己言及性により不完全性定理が不可避に生じる。

原理 1.6 (カオスの観測論的成立). カオスとは系自体の無秩序ではなく、現象が持つ無限のフラクタル性に対し、観測者の観測能力と範囲、抽象化能力が有限であり、すべてを観測・記述できないことによって成立する観測論的限界である。

2 空間の定義：静的対象から動的証明へ

前節で示した通り、抽象化された対象は静的なままでは不完全性を内包する。これを動的プロセスによって解決するための空間と写像を定義する。

定義 2.1 (対象領域). 静的対象（世俗諦による抽象の産物）の空間を $\mathcal{R}$ 、時間軸（次元差の顕在化）を付加した証明対象の動的空間を $\mathcal{P}$ とする。

定義 2.2 (埋め込み ι). $\iota: \mathcal{R} \hookrightarrow \mathcal{P}$. 静的な「ある」の世界に時間という次元を一時的に付加し、知覚原理における「ある/ない」の次元差を顕在化させる単射（情報の保存的移行）。

定義 2.3 (射影 ϕ). $\phi: \mathcal{P} \twoheadrightarrow \mathcal{R}$. 高次元の「ない」を低次元の「ある」へと圧縮・収束させ、時間軸を消費・除去する全射（情報の回復と安定化）。

定義 2.4 (距離 $\|X\|$). 空間上の対象の距離を $\|X\| := K(X) + \ell(X)$ と定義する。ここで K はコルモゴロフ複雑性（記述長）、 ℓ は時間長（ $\mathcal{R}$ で 0、 $\mathcal{P}$ で 1）とする。

3 証明と真理保存の公理

公理 3.1 (証明の循環性). 証明とは、抽象によって切り離された対象に時間軸を付加（ ι ）して系を動かし、その後時間軸を除去（ ϕ ）して再結像させる循環的プロセスである。

公理 3.2 (真理保存のフラクタル則). 真理保存性は、静的な等号（ $=$ ）ではなく、推論プロセスが部分と全体のフラクタル則（自己相似性等）を維持することによってのみ担保される。

公理 3.3 (射影の縮小性). 射影 ϕ は、対象の時間長を 1 単位消費・縮小させる縮小写像 (Contraction Mapping) としてはたらく。

4 定理：正当性の収束と不動点

定理 4.1 (正当性原理の収束 (大域的カット消去)). 任意の対象 $p \in \mathcal{R}$ に対し、操作 $v_{k+1} = \phi(\iota(v_k))$ を繰り返すと、距離 $\|v_k\|$ は狭義単調減少し、有限ステップで 0 次元不動点 $D_{\text{fix}0}$ （空の準同型構造）に収束する。

定理 4.2 (体系内記述可能性). 真理保存性は、神の視点（メタ理論）から与えられるものではなく、体系内部における $\phi \circ \iota$ というプロセスのフラクタルな安定性（再現性）として内在的に記述可能である。

5 補足：時間付与の必然性

抽象化によって切り離された静的な「ある（是）」だけでは、全体との断絶から生じた「ない（非）」という高次元の欠如態（不完全性）を捉えることができない。 ι による時間の注入は、系に「亦是亦非（動的な揺らぎと計算）」を発生させ、潜んでいた抽象の歪み (Dukkha) を顕在化させる。続く ϕ による時間の消去は、フラクタル則に基づきその揺らぎを真の根源である $D_{\text{fix}0}$ （空）へと強制的に圧縮（カット消去）する。

結語（系）

したがって、「正しさ」とは抽象化によって固定された不変の属性（排中律）ではなく、 $\phi \circ \iota$ の反復に対しても不動点 $D_{\text{fix}0}$ を指標として維持し続ける、動的な「安定性」を指す。この安定性が破れ、抽象空間の閉鎖性が限界を超えたとき、システムのフラクタル性が損なわれカオスが生じる。